



Hệ thống Quản lý Thư viện

Kịch bản thuyết trình · Thời lượng ~7 phút · Nhóm 3 thành viên

Phần	Người trình bày	Nội dung	Thời lượng
Phần 1	Thành viên 1	Giới thiệu đề tài, vấn đề, mục tiêu, chức năng và công nghệ	~2 phút
Phần 2	Thành viên 2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (mở hình Database schema / ERD)	~2 phút
Phần 3	Thành viên 3	Kiến trúc dự án (mở hình sơ đồ kiến trúc) và kết luận	~3 phút

PHẦN 1 Giới thiệu đề tài

Thành viên 1 · ~2 phút

[Mở slide tiêu đề đề tài]

Xin chào thầy/cô và các bạn. Nhóm em gồm 3 thành viên, hôm nay xin trình bày đề tài "**Hệ thống Quản lý Thư viện**".

Hiện nay nhiều thư viện vẫn quản lý việc mượn trả, đầu sách và độc giả bằng sổ sách hoặc Excel. Cách làm này khó tra cứu, dễ nhầm lẫn khi cho mượn hay nhận trả, và gần như không theo dõi được sách quá hạn hay tiền phạt. Vì vậy, nhóm em xây dựng một hệ thống web giúp nhân viên thư viện xử lý toàn bộ nghiệp vụ này nhanh chóng và chính xác.

Về phạm vi: người dùng hệ thống là **nhân viên**, tức thủ thư, họ đăng nhập để thao tác. Còn **độc giả** được quản lý như dữ liệu nghiệp vụ, không cần tài khoản đăng nhập.

Hệ thống có các chức năng chính: quản lý đầu sách và từng bản sao vật lý; quản lý độc giả; cho mượn, gia hạn và nhận trả sách; đặt trước; tính và thu phạt; cùng với trang báo cáo, thống kê và cấu hình.

Về công nghệ, nhóm em dùng **Next.js** cho giao diện, **Spring Boot** cho phía máy chủ, cơ sở dữ liệu **PostgreSQL**, xác thực bằng **Clerk**, và lưu ảnh bìa sách trên **Cloudflare R2**.

Sau đây, mời bạn [Thành viên 2] trình bày chi tiết về thiết kế cơ sở dữ liệu.

 **Thao tác:** Mở hình **Database schema (ERD)** lên màn hình và trình bày theo sơ đồ.

Cảm ơn bạn. Đây là sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống. Toàn bộ có **13 bảng**, em xin chia thành ba nhóm cho dễ theo dõi.

Nhóm thứ nhất là dữ liệu danh mục: thể loại, tác giả, nhà xuất bản, đầu sách và bản sao sách. Một đầu sách có thể có nhiều bản sao vật lý, nên đây là quan hệ **một - nhiều** giữa *books* và *book_copies*. Giữa sách và tác giả là quan hệ **nhieu - nhieu**, nên nhóm em tách ra một bảng nối là *book_authors*. Bảng thể loại còn tự tham chiếu chính nó để tạo cấu trúc cha - con.

Nhóm thứ hai là nghiệp vụ lưu thông: phiếu mượn, phạt và đặt trước. Mỗi phiếu mượn gắn với một độc giả và một bản sao cụ thể. Khoản phạt gắn với độc giả, và có thể liên kết tới phiếu mượn đã phát sinh ra nó. Đặt trước thì gắn độc giả với một đầu sách.

Nhóm thứ ba là cấu hình: bảng chính sách mượn theo từng loại thẻ, và bảng cấu hình chung của thư viện.

Về mặt thiết kế, em xin nhấn mạnh vài điểm. Thứ nhất, tổng số bản sao và số bản còn sẵn được lưu sẵn ngay trong bảng sách để truy vấn nhanh. Thứ hai, bảng bản sao có cột *version* để **khóa lạc quan**, đảm bảo hai giao dịch không thể cùng cho mượn một bản sao. Thứ ba, mã độc giả và mã phiếu mượn được sinh tự động từ *sequence*. Tiền tệ lưu theo VND và thời gian lưu theo chuẩn UTC.

Tiếp theo, mời bạn [Thành viên 3] trình bày về kiến trúc của dự án.

 **Thao tác:** Mở hình **Sơ đồ kiến trúc dự án** lên màn hình và trình bày theo sơ đồ.

Cảm ơn bạn. Đây là sơ đồ kiến trúc tổng thể. Hệ thống gồm **ba tầng chính**, cùng hai dịch vụ bên ngoài.

Tầng đầu là **giao diện** chạy trên trình duyệt, viết bằng Next.js. Tầng giữa là **máy chủ API** viết bằng Spring Boot. Tầng cuối là **cơ sở dữ liệu** PostgreSQL. Ngoài ra, việc xác thực do **Clerk** đảm nhận, và ảnh bìa sách được lưu trên **Cloudflare R2**.

Luồng hoạt động như sau: nhân viên đăng nhập thông qua Clerk; sau đó giao diện đính kèm một mã thông báo, tức **JWT**, vào mỗi yêu cầu gửi lên máy chủ. Máy chủ đóng vai trò **Resource Server**, kiểm tra chữ ký của JWT dựa trên khóa công khai của Clerk trước khi cho phép truy cập. Điểm đáng chú ý là backend không hề có mật khẩu hay màn hình đăng nhập riêng, toàn bộ xác thực dựa vào Clerk.

Bên trong máy chủ, code được tổ chức **phân lớp** rõ ràng: Controller nhận yêu cầu, Service xử lý nghiệp vụ và giao dịch, Repository truy cập dữ liệu, và Entity ánh xạ tới bảng. Nhóm em tách riêng đối tượng truyền dữ liệu với entity và ánh xạ bằng MapStruct, để các tầng độc lập với nhau.

Một vài điểm kỹ thuật nổi bật: hệ thống **an toàn khi nhiều người thao tác đồng thời** nhờ kết hợp khóa lạc quan và khóa bi quan; cấu trúc bảng được quản lý bằng **Flyway migration**; và mọi lỗi trả về theo một định dạng thống nhất.

Tóm lại, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi của một thư viện, với kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng và bảo trì. Trong tương lai, nhóm em có thể bổ sung thông báo qua email khi sách quá hạn, hoặc cổng tra cứu cho độc giả.

Phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe.

Gợi ý: mỗi phần nói chậm, rõ; dừng một nhịp khi mở hình để mọi người kịp nhìn sơ đồ. Thay [Thành viên 1/2/3] bằng tên thật của các bạn trước khi trình bày.